Мугалим картасы

Китеп: 8-класстын геометриясы, «Пифагордун теоремасы» жана координаттар (КР программасы); куту «9-кл.». Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Казармандагы мектеп стадиону.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Гипотенузаны c = a + b деп алуу**
Мисал: катеттер 6, 8 → c = 14
Кантип оңдойм: Чакмак кагаздагы квадраттарды көрсөтөм: кошулат аянттар, жактар эмес. 6 + 8 > c (үч бурчтук барабарсыздыгы).

M2 **Катетти тапканда квадраттарды кошуу**
Мисал: c = 15, a = 9 → b = √306
Кантип оңдойм: «Гипотенуза эң узун» деп текшертем: √306 > 15. Аянт тилкеси: c^2 бүтүн, a^2 бир бөлүгү, калганы b^2.

M3 **Тамыр алууну унутуу**
Мисал: $c^2 = 100$ → c = 100
Кантип оңдойм: Жоопту сүрөт менен салыштыртам: 100 м катеттер 6 жана 8 болгон үч бурчтукта мүмкүнбү?

M4 **Квадраттын ордуна 2ге көбөйтүү**
Мисал: $2^2 + 3^2 = 4 + 6 = 10$
Кантип оңдойм: $3^2 = 3 \cdot 3 = 9$: квадратты чакмак кагазга чийдирем (3 × 3 = 9 чакмак).

M5 **Гипотенузаны туура эмес тандоо**
Мисал: 5; 12; 13: $12^2 + 13^2 \neq 5^2$ → «тик эмес»
Кантип оңдойм: Адегенде эң узун жакты c деп белгилетем, анан гана текшертем.

M6 **Координаттарды кемитпей кошуу**
Мисал: A(−1; 2), B(3; 5): AB = √($2^2 + 7^2$)
Кантип оңдойм: Торчодо тик бурчтуу үч бурчтук чийдирем: катеттер = канча чакмак оңго, канча өйдө (айырма).

M7 **Ортосун айырманын жарымы деп алуу**
Мисал: A(2; 4), B(6; 8): ортосу (2; 2)
Кантип оңдойм: Ортосу = орточо: (2 + 6) ÷ 2. Сан түз сызыгында 2 менен 6нын ортосун көрсөтөм.

M8 **Тең капталдууда негизди экиге бөлбөө**
Мисал: каптал 13, негиз 10 → h = √(169 − 100)
Кантип оңдойм: Бийиктик негизди тең экиге бөлөт: кагаз үч бурчтукту бүктөп көрсөтөм, катет 5.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Тик бурчтуу үч бурчтуктун катеттери 6 жана 8. Гипотенуза c = ?

А 14 — **M1**

Б 10 — **туура**

В 100 — **M3**

Г 2√7 — **M2**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Катеттери 7 жана 24 болгон үч бурчтуктун гипотенузасы?
   Жообу: 25

2. A(−1; 3) жана B(5; −5): AB узундугу жана ортосу?
   Жообу: 10; (2; −1)

3. Жактары 9; 10; 14 болгон үч бурчтук тик бурчтуубу? Түшүндүр.
   Жообу: Жок: 81 + 100 = 181 < 196, кең бурчтуу